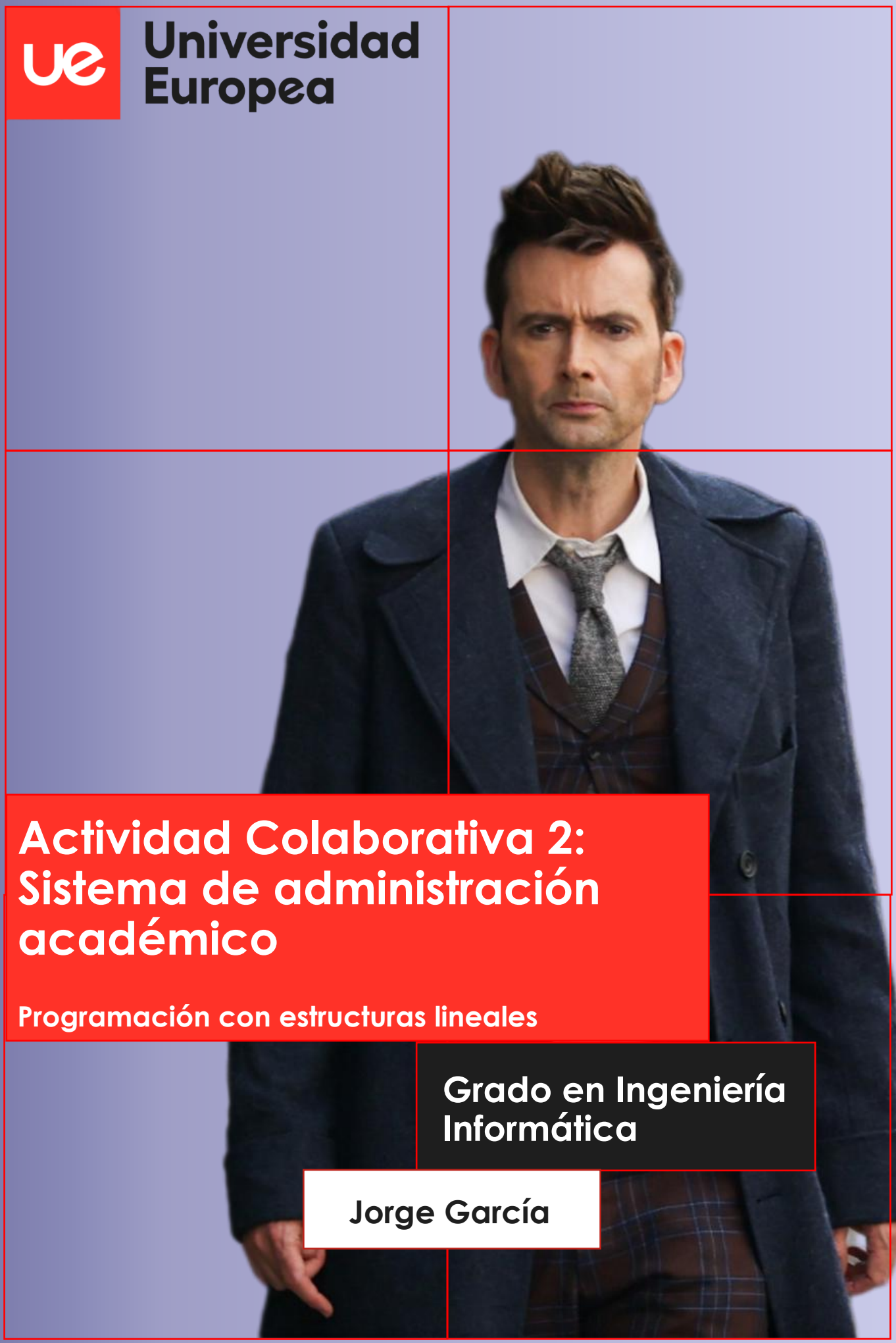
Universidad Europea



Actividad Colaborativa 2: Sistema de administración académico

Programación con estructuras lineales

Grado en Ingeniería Informática

Jorge García

Introducción

La actividad colaborativa 2 consisten en un desarrollo para una aplicación de un centro instituto de formación profesional en el que se deben demostrar/practicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la Unidad Formativa 2.

Para su entrega deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La actividad se desarrollará por equipos de no más de 5 personas.
- Hay que tener en cuenta que:
    - Los equipos hechos para la actividad y futuras actividades no pueden cambiarse.
    - Si uno o varios miembros no participan en las actividades, el resto del equipo debe avisar al profesor para que no paguen justos por pecadores.
- La entrega se realizará mediante el campus virtual en una entrega conjunta que se realizará mediante un único fichero .zip. El nombre de la entrega será "Grupo[número de grupo]_AC2.zip"
- Dentro del zip, se encontrarán una carpeta por cada actividad a desarrollar. El nombre de la carpeta vendrá indicado en la actividad correspondiente. En cada carpeta debe encontrarse el código del proyecto desarrollado.
- Para terminar, deberá realizarse una memoria sobre las actividades realizadas, explicando los procedimientos, funciones, variables, etc. Dicha memoria se llamará "Grupo[número de grupo]_AC2.pdf".
- En el documento debe encontrarse una explicación de la teoría estudiada dentro de la asignatura y su implantación en el código. Así como un pequeño manual de uso del programa en cuestión.
- Existe una rubrica de evaluación subida en el campus virtual, que se recomienda consultar previo a la realización de esta tarea.

Universidad Europea

Enunciado

Un centro de formación profesional está intentando desarrollar una aplicación que permita gestionar datos de los estudiantes. Para ello, necesitan un sistema en el que los usuarios (estudiantes o profesores) puedan trabajar los siguientes recursos:

Recurso 1: Gestionar a los estudiantes de cada aula.

En caso de acceder con el "Rol" de profesor, cada profesor debe poder almacenar y visualizar los datos de sus estudiantes. Para ello se utilizará un almacén personal asociado a cada profesor. Un profesor solo puede tener una clase y un estudiante solo puede estar asociado a un profesor. Los datos que se deben ver de sus alumnos son: Nombre, apellido y notas por asignatura. Los datos que se deben ver de la clase son: Número de inscritos, listado de estudiantes.

Recurso 2: Mochila de "material digital".

Otra de las opciones que debe tener el programa, es para el rol de "Estudiante". El estudiante debe poder tener una mochila de "material digital". Dicha mochila almacenará "documentos" de actividades realizadas, proyectos entregados, etc. Un documento, será un objeto "fichero" cargado en la mochila, que leerá del disco un fichero.txt con información del estudiante. El alumno podrá cargar en la mochila varios "ficheros" de datos, y podrá ver su contenido en la aplicación.

Recurso 3: Calculadora avanzada:

Se debe incluir una funcionalidad de calculadora, que aparte de realizar operaciones básicas, también debe poder operar con matrices de n elementos, pudiendo ser las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Adicionalmente y de manera 100% opcional, puede generarse funciones que permitan calcular la matriz traspuesta a la dada, y, en caso de ser una matriz cuadrática, obtener su determinante.

Recurso 4: Sistema de altas y bajas de usuarios.

El sistema tendrá un rol adicional. El "Administrador". Dicho sistema debe poder manejarse los datos de los usuarios, de forma que se les pueda dar de alta o baja a cada usuario. Además, se les debe poder gestionar los datos del nombre, el apellido, y numero de usuario. Cada usuario tendrá un id irrepetible. Los usuarios deberán eliminarse de memoria cuando se den de baja.

Universidad Europea

Que la suerte os acompañe

Jorge García González
jorge.garcia@universidadeuropea.es
Despacho C32

Ve más allá